

국립과천과학관 고압가스 냉동제조시설 안전관리규정

【제정 2008.10.15. 국립과천과학관규칙 제12호】
【타규정 개정 2012.04.06. 국립과천과학관규칙 제92호】
【개정 2020.04.07. 국립과천과학관규칙 제231호】
【개정 2026.03.31. 국립과천과학관규칙 제317호】

제1장 총칙

제1조(목적) 이 안전관리규정(이하 "규정"이라 한다)은 국립과천과학관(이하 "과학관"이라 한다)의 냉동제조시설 및 과 그 제조시설의 안전관리에 필요한 기준을 정함으로써 가스로 인한 재해의 예방과 업무의 효율화를 기하며 **가스 안전**을 최우선적으로 확보함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 고압가스안전관리법 (이하 "고법"이라 한다)에 관련된 과학관의 냉동제조시설, 장비 및 인원(종사자 및 외부 협력업체 직원)에 대하여 **적용** 한다.

제3조(용어정의) ① "안전관리규정"이란 사업장의 안전에 관한 전반적인 사항을 체계적으로 관리하기 위하여 사규 성격으로 작성하여 이를 근거로 **안전 활동**을 하도록 한 것을 말한다.

② "안전관리자"란 가스시설의 **안전 유지** 및 운용에 관한 **안전 업무**를 수행하는 자를 말한다.

③ "종사자"란 사업자의 **사업장 내** 종사하는 모든 자를 말한다.

④ "협력업체"란 사업장에서 행하는 사업의 일부를 도급에 의하여 행하는 업체를 말한다. 다만, 사무보조, **식음료 서비스**, 세탁, 배달, 납품 등 안전에 영향이 없는 **단순 용역** 및 잡무는 제외한다.

⑤ "안전교육"이란 가스로 인한 재해의 발생을 방지하기 위해서 종사자가 **가스 관련** 안전기준을 이해하는 동시에 가스의 성질이나, **설비관리 · 작업 기준** 등 안전관리상 필요한 지식을 습득하고 이를 실행할 수 있도록 종사자 및 협력업체 직원을 교육하고 양성하는 것을 말한다.

제4조(책임) ① 국립과천과학관장(이하 "관장"이라 한다)은 **가스 사고**의 예방을 위하여 이 규정을 준수할 책임을 지며, 적절한 **시설 유지**를 위하여 안전관리자의 안전에 관한 의견을 존중하고 권고에 따른다.

② 관장은 안전관리 수행을 위하여 안전관리자 및 종사자에게 적합한 권한 및 정당한 대우를 하여야 한다.

제5조(종사자의 의무) ① 종사자는 **가스 사고**의 예방을 위하여 관장 또는 안전관리자가 행하는 지휘 · 감독에 따라야 한다.

② 종사자는 관장 또는 안전관리자의 지휘 · 감독 이외 이 규정에서 정하는 사항을 준수할 의무가 있다.

제2장 안전관리자의 직무조직 및 책임

제6조(안전관리조직) ① 과학관의 안전관리 조직의 구성은 **별표 1호**와 같으며 총괄책임은 안전관리총괄자가 가진다. 필요에 따라서는 안전관리협의체를 구성·운영할 수 있다.

② 안전관리총괄자의 직무를 당해 시설 전반의 안전에 관한 업무를 총괄 관리하는 "운영지원과장"에게 위임 전결한다.

③ 행정의 능률을 도모하고 업무처리의 신속을 위하여 안전관리총괄자의 직무를 당해 냉동제조시설의 안전을 직접 관리하는 "운영지원과 사무관"에게 위임 전결한다.

제7조(안전관리자별 직무) ① 안전관리총괄자의 직무 : 과학관 전반의 안전에 관한 업무를 총괄 관리한다.

② 안전관리부총괄자의 직무 : 안전관리총괄자를 보좌하며 과학관의 안전에 관한 모든 활동을 통제·감독하고 또한 기술적인 사항을 총괄 관리한다.

③ 안전관리책임자의 직무 : 안전관리원을 지휘·감독하며 교육계획을 수립하여 안전관리총괄자의 승인을 받아 정기교육 및 **특별 교육**을 실시한다. 시설의 점검을 실시 또는 감독하고 기록한다. 또한 그 결과에 따라서 불안정한 **시설·행동 요인**은 시정 조치한다. 시장·군수·구청장이 행하는 정기검사 등에 임회하여 필요한 대책을 강구한다.

④ 안전관리원의 직무 : 안전관리원은 종사자를 직접 지휘·감독한다. 안전관리총괄자 및 책임자의 지시에 따라 직무를 수행하며 이상상태가 발생 시 응급조치 등을 하고 즉시 보고한다. 제조시설의 안전한 운전 및 조작을 하도록 종사자에게 주지시키며, 공사와 수리·보수를 할 때에는 확인한다.

제8조 (안전관리자의 직무범위 및 책임한계) ① 안전관리자는 제7조에 정한 직무범위를 준수하고 다음 업무를 수행 하며 가스관련 외 타 직무를 겸하지 못한다.

1. 과학관의 가스시설 및 작업과정의 안전유지

2. 규정에 의한 안전관리규정의 시행 및 그 검사기록의 작성·보존

3. 사고의 통보

4. 자기시설에 대한 자율검사를 실시하고 그 검사기록의 작성·보존

5. 사업소의 종사자(사업소 가스시설의 개수(改修) 또는 보수(補修)하는 업체의 직원을 포함한다)에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘·감독

6. 그 밖의 위해방지조치 등

② 고법 및 이 규정에서 정한 안전관리자의 직무태만으로 인하여 발생한 사고는 안전관리자의 책임에 속한다.

제9조 (안전관리자의 선임기준) ① 안전관리총괄자는 관장으로 하며 과학관 전반의 안전에 관한 업무를 총괄 관리한다.

② 관장을 대리하여 안전관리총괄자는 당해시설을 직접 관리하는 최고책임자(이하 "운영지원과장"이라 한다)로 하며 당해 냉동제조시설의 안전을 직접 관리한다.

③ 안전관리부총괄자는 안전관리총괄자를 보좌하며 과학관의 안전에 관한 모든 활동을 통제·감독하고 또한 기술적인 사항을 총괄 관리한다.

④ 안전관리자책임자 및 안전관리원은 고법 시행령 별표3에서 정한 안전관리자의 자격에 적합하고 가스안전관리에 대하여 충분한 지식과 경험이 있는 자로써 안전관리자를 충분한 인원으로 선임하고 이를 문서화하여 **별지 1 서식**에 기록·보존한다.

⑤ 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 해임 또는 퇴직

한 날로부터 30일 이내에 다른 안전관리자를 선임한다.

⑥ 안전관리자를 선임 또는 해임한 때에는 지체없이 이를 허가·신고관청에 신고하여야 한다.

제10조 (안전관리자의 근무방법) ① 안전관리자는 과학관에 상주근무를 원칙으로 하고, 가스관련 시설의 안전점검을 실시하며 다음사항을 시행하고 그 내용이 기록·유지되도록 한다.

1. 이 규정에서 정하는 사항
2. 가스관련 시설의 안전유지에 관한 사항
3. 과학관의 안전관리업무에 관한 사항 등

② 안전관리자가 교대 근무하는 경우에는 근무교대 시 안전점검 실시내용 및 ①항에 대한 사항을 인수·인계한다.

제11조 (안전관리자의 직무대리) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 일시적으로 안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다.

1. 안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우

2. 안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전관리자가 선임되지 아니한 경우

② 안전관리자의 직무를 대리할 수 있는 자는 다음과 같다.

1. 안전관리총괄자 : 안전관리부총괄자로 한다.

2. 안전관리부총괄자 : 안전관리책임자로 한다

3. 안전관리책임자 : 안전관리원으로 한다.

4. 안전관리원 : 해당 사업소의 종업원으로서 가스 관련 업무에 종사하고 있는 사람 중 가스안전관리에 관한 지식이 있는 자로 한다. 다만, 안전관리자가 1인 이하이고, 가스 관련 종사자가 없는 경우에는 안전관리자로부터 자체교육을 받은 종사자로 한다.

③ 안전관리자의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 해당 안전관리자와 같은 책임을 지며 **직무 범위**도 또한 같다.

제3장. 시설의 공사·유지에 관한 사항

제12조 (점검방법) ① 고법 시행규칙 별표7 및 KGS FP113에서 규정하는 고압가스 냉동제조 시설 및 기술기준에 의한다.

② 점검 및 **운전 상태** 확인은 안전관리자책임자·안전관리원이 실시하며 그 결과를 안전관리총괄자에게 보고한다. 이때, 안전관리총괄자의 결재가 통상적으로 곤란할 경우 과학관의 자체 위임 **전결 규정**에 따를 수 있다.

③ 점검 시 점검장비 등을 적극 활용한다.

제13조 (수리·보수 및 철거방법) ① 점검결과 시설의 수리·보수 및 철거를 요하는 사항은 안전관리책임자 및 안전관리원은 이를 문서화하여 안전관리총괄자에게 보고하고 다음사항을 시행한 후 위해요인이 발견되면 즉시 시정한다. 외부인에게 수리·보수 및 철거에 관한 도급공사를 준 경우에도 이와 같다.

1. 수리·보수 및 철거를 요하는 부분에 대한 인식표시 또는 보호조치

2. 수리·보수 및 철거 공사계획서 작성

3. 수리·보수 및 철거 공사책임자 지정
4. 방폭설비 등 전문지식이 필요한 경우에는 해당분야의 전문가에게 의뢰
5. 수리·보수 및 철거 공사에 필요한 안전조치
6. 수리·보수 및 철거 공사후의 검사실시와 기타 필요한 사항 등

② 가스시설을 수리·청소 및 철거할 경우에는 고법 시행규칙 별표 7 제 2호 다목 및 KGS FP113 3.4(수리·청소 및 철거기준)에서 정하는 방법에 따라 실시한다.

제14조 (점검, 수리보수 및 철거 등에 관한 사항 기록보존) 제조시설의 점검, 수리·보수 및 철거 등에 관한 사항과 수리·보수 및 철거 후 이상유무 확인에 필요한 검사와 시험의 결과에 관한 사항은 별지 2의 냉동제조시설 안전점검표, 별지 3의 수리·보수 및 철거일지에 **운전 상태**에 관한 사항은 별지 4의 냉동제조시설 운전 일지에 안전관리책임자·안전관리원이 구체적으로 기록하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.

제4장. 시설에 대한 자율검사 및 안전유지에 관한 사항

제15조 (자율검사의 시기 및 대상) 자율검사는 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 6개월 또는 1년이 되는 날의 전·후 15일 이내에 자율검사를 실시하며 세부주기는 별표 10의 주기표에 따른다.

제16조 (자율검사기준 및 방법) ① 자율검사기준은 고법 시행규칙 별표7 제3호 가목 3 정기검사 항목을 적용한다.

② 자율검사는 검사장비 및 기술인력 부족으로 공사 또는 고법 제35조에 따라 시·도지사로부터 지정받은 공인검사기관에 대행하여 자율검사를 실시한다.

제17조 (자율검사 검사원의 자격) 자율검사 대행으로 해당없음

제18조 (자율검사 불합격시 조치 및 책임한계) 자율검사 실시결과 부적합 사항에 대해서는 안전관리총괄자에게 즉시 보고하고, 부적합 사항에 대한 조치계획을 수립하여 조속한 시일 내에 개선 한다.

제19조 (자율검사의 실시 기록보존) 자율검사 대행으로 해당없음

제5장. 종사자의 교육 및 훈련에 관한 사항

제20조 (교육 시기 및 대상) ① 교육대상은 과학관 내 종사자로 하고 종사자의 교육은 정기교육과 특별교육 대상으로 구분한다.

② 정기교육은 종사자를 대상으로 월 1회 이상 실시하며 특별교육은 신규 종사자 또는 특별교육을 실시할 필요가 있다고 안전관리책임자가 인정하는 종사자를 대상으로 실시한다. 다만, 비독성·불연성냉매를 사용하고 안전관리자 및 설비운영에 관련된 종사자가 1인 이하인 냉·난방용 시설의 경우는 교육 및 훈련을 생략 할 수 있다.

③ 안전관리책임자가 교육책임자로서 교육을 실시하며 교육교재 및 자료를 작성·비치한다.

④ **재해발생에 대비한 교육 훈련은 매 분기별로 1회 이상 실시하며** 예상된 재해규모에 따른 긴급조치훈련활동에 안전관리총괄자는 적극 참여하고 이를 장려한다.

⑤ 행정관청 및 공사에서 실시하는 특별교육에 안전관리 총괄자(안전관리책임자)가 적극 참여하여야 한다.

제21조 (교육내용에 포함되어야 하는 사항) 교육내용에는 다음사항이 포함되어야 한다.

1. 교육훈련 과정의 목적
2. 교육훈련 과정 내에서 이루어지는 활동내용
3. 설비·기구 등의 취급방법 및 취급시 주의사항
4. 가스의 성질 및 취급방법
5. 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령
6. 작업절차 및 수칙
7. 시설기준 및 점검요령
8. 위해예방 조치사항
9. 응급조치 및 복구에 관한 사항
10. 기타 가스안전에 관한 사항 등

제22조 (교육기록의 작성·보존) ① 안전관리자는 교육실시 내용을 별지 5에 의거 기록·작성하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존하며, 그 교육내용에 대한 참석자들의 확인을 받도록 한다.

② 안전관리총괄자는 교육기록을 확인하고, 시정을 요하는 사항이 있으면 개선되도록 한다.

제23조 (위탁교육실시 및 협력업체(사용자 단체 등) 교육지원) ① 과학관의 교육계획에 의거 필요한 경우에는 과학관 혹은 협력업체 종사자에게 관련기관의 교육을 받게 한다.

② 과학관의 협력업체에 대한 별도의 교육계획을 수립하여 과학관에서 교육을 실시하거나 협력업체가 교육을 요청할 경우 협력업체에 교육·교재 등을 지원한다.

제6장. 위해발생시의 소집방법·조치·훈련에 관한 사항

제24조 (위해예방조치) ① 사고발생 우려가 있는 기계실 및 저압냉동·냉장실 등에는 불필요한 인원의 출입을 통제하기 위한 출입금지표시를 하고 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하고 항상 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리·점검한다.

② 사무실 또는 기계실주위 보기 쉬운 곳에 안전수칙을 정하여 게시하고 종사원이 이를 준수하도록 한다.

③ 독성가스 누출사고 시 사업소 및 주변지역의 피해범위, 피해최소화 대책 및 비상대응절차 등을 별표 2에 따라 수립·관리한다. 다만, 『화학물질관리법』 제23조에 따른 장외영향평가서를 환경부장관에게 제출한 경우에는 그 것에 따른다.

제25조 (위해발생시 보고체계 및 요령) ① 비상연락망 및 관련기관 신고체계는 별표 3, 별표 4와 같으며, 위해발생시는 유관기관(행정관청·소방관서 및 한국가스안전공사)에 사고발생일시, 장소, 피해상황, 조치내용등을 지속적으로 보고할 수 있는 체계를 유지한다.

② 비상연락망 및 유관기관 신고체계는 사무실 등 보기 쉬운 곳에 게시하고 항상 최신본으로 관리한다.

제26조 (위해발생시의 조치 및 통제) ① 긴급사태시의 조치 및 통제요령(예시)은 **별표 5**에서 **별표 9**와 같으며 비상훈련은 6월에1회 이상 교육 시 실시한다.

② 위해발생시를 대비하여 종사자들의 비상연락망 등을 수시로 확인 정비함으로써 24시간 비상연락체계를 유지한다.

③ 응급조치 및 복구를 위한 시설 및 장비는 항상 활용 가능하도록 유지 관리한다.

④ 통제조직은 안전관리조직과 같으며, 안전관리총괄자가 최고책임자가 되고 안전관리부총괄자 및 안전관리책임자는 부책임자가 되어 최고책임자를 보좌한다.

제27조 (기록보존) 위해발생에 대비한 교육에 관한 사항은 안전관리자가 **별지 5**의 안전교육일지에 그 내용을 상세히 기록하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.

제7장. 점검요원의 관리에 관한 사항

제28조 (점검요원자격 및 직무범위) 점검요원은 안전관리자로 하며 제7조 및 제8조의 업무 외 타 업무를 겸하지 않는다.

제29조 (점검요원의 직무대리) ① 점검요원(안전관리자)이 여행, 질병, 기타의 사유로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 안전관리원중에서 검사와 관련된 충분한 지식과 경험이 있는 자로 하여금 그 직무를 대리할 수 있도록 한다. 다만, 안전관리자가 1인 이하일 경우 제11조에서 정한 대리자로 할 수 있다.

② 점검요원의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 안전관리자와 같은 책임을 지며 그 직무범위도 또한 같다.

제8장. 외부인 및 외부 협력업체 등의 안전관리규정 적용에 관한 사항

제30조 (관리감독) ① 안전관리자는 시설의 안전유지 및 시설 설치공사의 안전확보를 위하여 과학관을 출입하는 외부인 및 외부 협력업체에 대하여 그들이 행하는 공사의 책임범위 및 관리방법을 구체적으로 상호 협의하여 정하여 준수토록 하고 그 밖의 사항은 과학관의 안전관리규정을 준수하도록 관리·감독한다.

② 외부 협력업체에 대하여 주기적으로 교육 실시 및 시공관리기술·정보 등을 제공하고 그 기준을 준수하도록 감독하여 안전을 확보한다.

제31조 (외부인 및 외부협력업체의 의무와 책임) ① 외부 협력업체와의 협의 시 외부 협력업체의 의무 및 책임사항을 협의하여 정하고 위반 시 벌칙 등에 관하여 명확히 문서화하여 외부 협력업체가 이를 준수하도록 한다.

② 외부인 및 외부 협력업체 종사자는 사고발생 즉시 조치하고 관리감독자에게 보고하여 적절한 조치를 하며 그 내용을 기록·유지한다.

제9장. 안전관리규정의 위반행위자에 대한 조치에 관한 사항

제32조 (안전관리규정 위반행위자에 대한 조치) 이 규정의 적용대상자중 위반행위자에 대한 **처분규정(경고, 변상, 감봉, 해고, 고발 등)**은 과학관 징계위원회규정에 따른다.

제33조 (사업의 휴지·폐지 또는 재개시의 안전관리) ① 사업을 휴지 또는 폐지하거나 휴지한 사업을 재개하는 경우에는 7일이내에 관할 행정관청 및 한국가스안전공사에

문서로 통보한다

- ② 사업을 폐지할 경우에는 폐지신고 전 설비내의 가스를 전량 설비밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다.
- ③ 사업을 휴지할 때에는 설비내의 가스를 전량 설비밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다. 다만, 불특정인이 자유롭게 출입할 수 없도록 하는 조치를 하는 경우에는 가스저장량을 최소화할 수 있다.
- ④ 휴지 기간중에는 안전관리책임자 및 안전관리원을 상주시켜 가스시설을 유지·관리한다. 다만, 설비내 고압가스가 없는 경우에는 안전관리원을 선임하지 않을 수 있다.
- ⑤ 휴지중인 시설의 사업을 재개할 경우에는 한국가스안전공사로부터 정기검사를 받아 종사자의 안전의식을 고취시키고 시설에 대한 안전성을 확보한 후 사업을 재개한다.
- ⑥ 가스시설을 점검·수리·청소 및 철거할 경우에는 KGS FP113 (냉동제조시설의 시설·기술·검사기준) 3.4에서 정하는 기준에 따라 실시 한다.

제10장. 그 밖에 안전관리유지에 관한 사항

제34조 (작업안전수칙) ① 작업 종사원은 작업전 작업복, 장갑, 작업모 및 안전화를 착용하고 그 작업에 임한다.

- ② 가스설비 기밀검사시는 불활성매체를 사용한다.
- ③ 검사시설장비 및 공구류는 일일점검을 철저히 한다.
- ④ 방소화설비의 정위치를 확인하고 사용법을 숙지한다.
- ⑤ 작업 종사원은 작업 중 냉매등이 누출되어 인체에 동상을 입지 않도록 주의 한다.
- ⑥ 배관의 온도는 40℃ 이하로 유지하고 온도상승시 살수장치를 가동한다.
- ⑦ 기계실에는 관계자의 출입을 엄금한다.
- ⑧ 작업안전수칙을 보기 쉬운 곳에 게시하고 또한 그것을 준수토록 한다.

제35조 (안전관리규정의 유지 및 관리) ① 안전관리총괄자는 안전관리규정을 비치하고 규정의 제·개정에 관한 사항을 기록·유지하여야 한다.

- ② 안전관리총괄자는 규정의 제·개정 여건이 발생하였을 때에는 지체 없이 제·개정 절차를 취하여 항상 실효성있는 규정을 유지하여야 한다.

제36조 (자료의 최신본 활용) 시설의 안전관리와 관련된 법령, 상세기준, 지침, 규격, 양식 및 데이터 등은 최신본으로 관리·보관하고 안전관리자는 필요한 분야에 따라 이를 활용한다.

제 37 조 (타 법령과의 관계) 이 규정의 필요한 사항은 가스관계법 및 타법령에서 정하는 바에 의한다.

부 칙

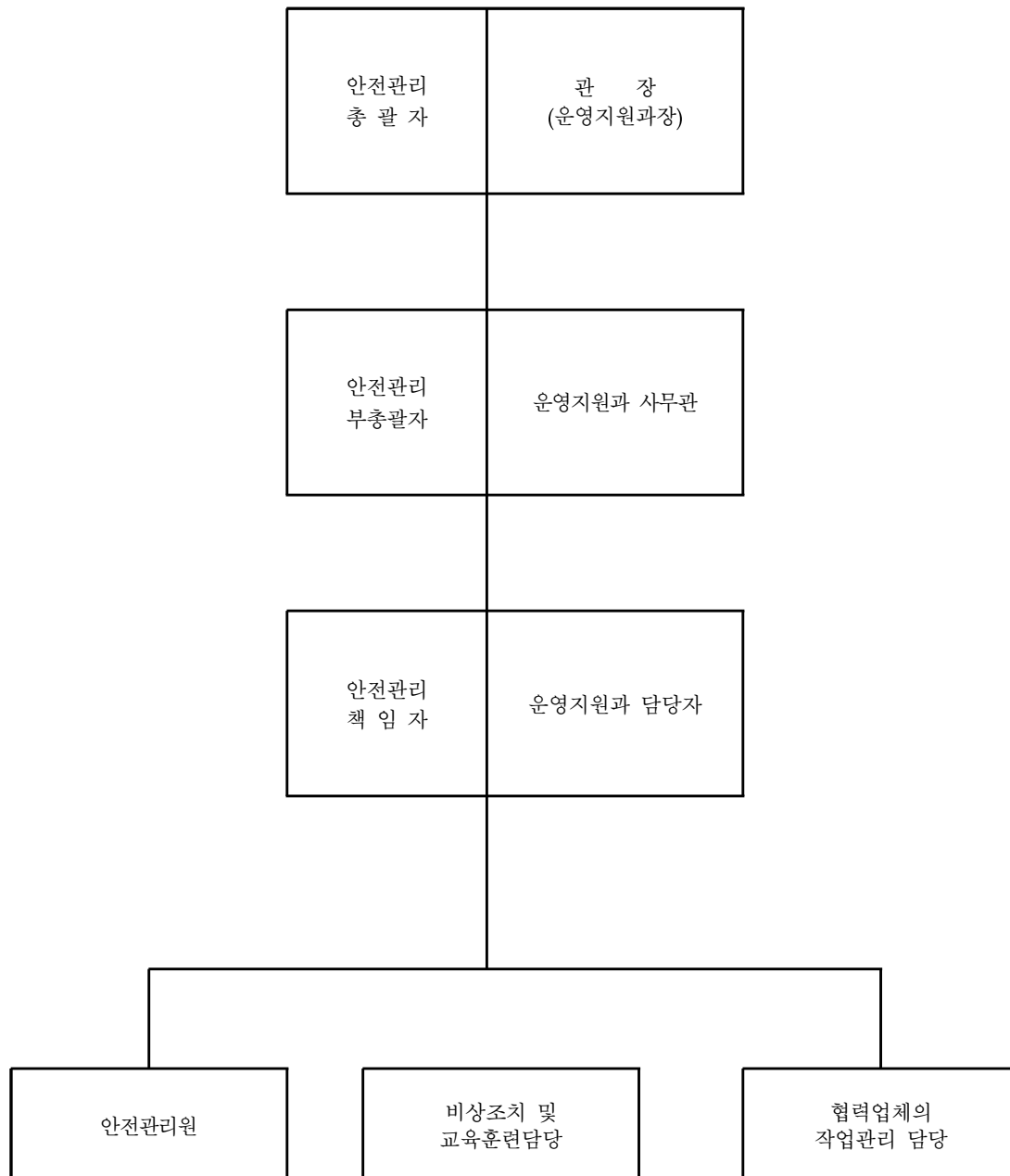
이 규정은 2008년 11월 1일부터 적용한다.

부 칙 <제92호 개정 2012.04.06.>
이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제231호 개정 2020.04.07.>
제 1 조 (시행일) 이 규정은 2020.04.07.부터 시행한다
제 2 조 (종전 규정의 폐지) 이 규정의 시행과 함께 종전 규정은 폐지한다.

[별표 1]

안전관리 조직도



독성가스 위해방지조치 작성항목

(1) 공정안전자료

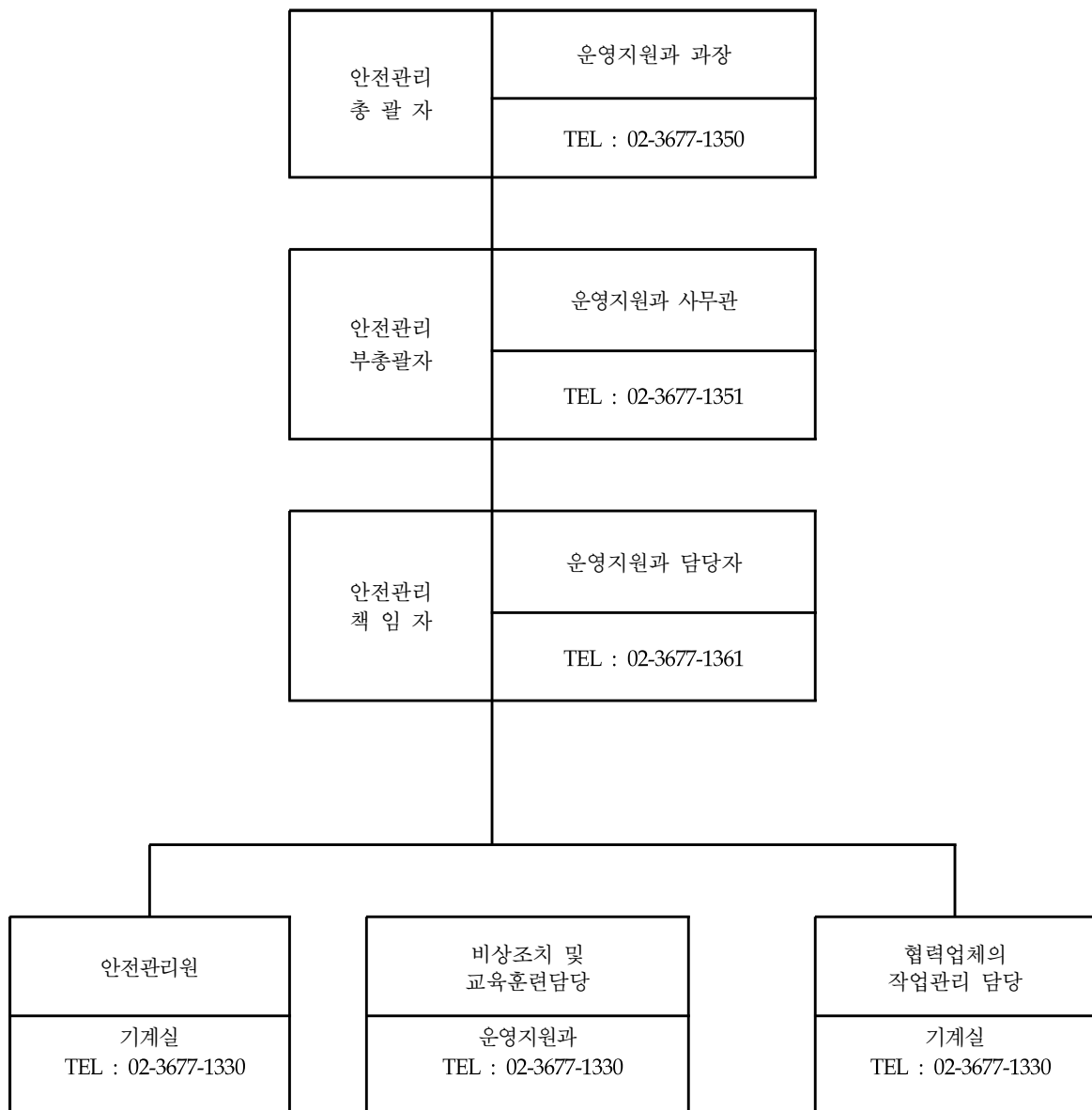
- 가. 독성가스의 목록 및 저장량
- 나. 독성 정보(물질안전보건자료)
- 다. 제조설비의 목록 및 사양
- 라. 운전방법을 알 수 있는 공정도면
- 마. 건물, 설비 배치도 및 입지정보
- 바. 주변지역 입지정보
- 사. 설계, 제작, 설치관련 지침서
- 아. 피해범위 산정 및 영향평가
- 자. 공정 위험성 분석
- 차. 사고시나리오 선정
- 카. 위험도분석
- 타. 안전성 확보방안
- 파. 사업장 주변지역 영향평가
- 하. 피해 최소화 계획수립 및 시행

(2) 비상조치계획

- 가. 비상사태의 구분
- 나. 비상조치계획 수립
- 다. 장비, 인력 보유현황
- 라. 비상연락체계(유관기관, 부서 등)
- 마. 조직의 임무 및 수행절차
- 바. 비상사태 발령 및 경보체계
- 사. 비상시 운전정지 절차 등
- 아. 비상대피계획
- 자. 주민홍보계획

[별표 3]

비상연락망 및 관련기관 신고체계



[별표 4]

유관기관 연락망

과천시청 (안전총괄과) (주간)02-3677-2119 (야간)02-3677~2222 ○긴급구조지원 (인력및장비) ○사례전파	과학기술정보통신부 (비상안전기획관) (주간)044-202-4180~1 (당직폰)010-2160-6429 ○재난관리대책시달 ○사례전파및 예방관리 철저 지시 등	과천경찰서 (주간)02-2149-4352 (야간)02-2149~4329 ○교통및현장통제 ○질서유지활동
한국전력 남서울본부 (주,야)02-580-2268 ○긴급전기 가설 ○전기안전점검	국립과천과학관 (주간)02-3677-1361 (야간)02-3677~1590 ○재난안전대책본부 운영 ○긴급구조지원요청 ○상황전파및보고	과천소방서 (주,야)02-331-4120 ○인명구조 ○구급활동 ○화재진압 등
코원에너지(가스) (주,야)02-3410-8112, 8119 ○긴급가스차단조치 ○가스배관긴급복구 ○가스안전점검	냉매회수업체 및 보수지원 업체 ○ (주) 세기씨앤에이 02-496-8791 한국가스안전공사 ○경기지역본부 031-259-3500	보건소 (주간)02-2150-3800 2050-3840 ○응급의료지원 ○임시영안소설치 ○역학조사실시 ○방역지원 등
과천수도사업소 (주,야)02-2150-3720 ○상수도 긴급복구 ○상수도 안전점검	안양샘병원(MOU) (주,야)031-467-9114 ○응급처치 ○병원이송	- 강남세브란스병원 02-2019-3333 - 한림대성심병원 031-380-4129,4130 - 삼성서울병원 02-3410-0129

[별표 5]

긴급사태시의 조치 및 통제요령

1. 위해발생시의 조치 및 훈련방법

○ 긴급사태 발생 시 조치사항

(가) 발견통보

재해의 발생 및 인근의 화재를 발견할 경우에는 신속히 현황파악을 하고, 사고통보방법(별표 6)에 따라 소방관서, 한국가스안전공사등 관련기관에 신속히 비상출동 및 구조를 요청함과 동시에 즉시 안전관리총괄자, 안전관리 책임자 등 비상연락망 연락체제에서 정한 순서에 따라 통보한다.

(나) 피 난

사람이 모이는 것이 위험하다고 판단되는 재해가 발생한 경우는 피난하면서 위험발생 신호를 계속하여 보낸다.

(다) 재해현장의 응급조치

재해발생 및 인근의 화재발생시 응급조치는 안전관리조직 계통의 지시에 따른다. 사고원인을 신속히 파악하여 비상대응체계 및 조직별 업무(별표 7~8)에 따라 조기 사후 수습과 피해 확대를 예방한다.

2. 위해발생시의 단계별 조치방법

구분	조치사항 (대응조직)	조치내용
1단계	사고관련 정보 수집(상황반)	○ 사고의 유형 및 영향 범주 파악 ○ 사고 가스의 종류 및 양 ○ 저장탱크·용기등 가스설비의 종류 및 상태 ○ 피해의 정도 : 진행과정(화재, 폭발, 누설, 유출 등) ○ 현지 기상 조건 ○ 사고 현장의 독성농도
2단계	초기 응급조치 및 인명구조(상황반, 비상조치반)	○ 초기 응급조치자는 방독면, 공기호흡기, 보호의등 보호구 착용 및 응급복구에 필요한 장비·공구 등 휴대할 것 ○ 독성가스 등에 이미 노출되어 무력화된 희생자의 구조

		○ 피해가 예상되는 지역의 종사자는 대피 ○ 소방서(119), 한국가스안전공사 사고통보 ○ 기술적 구조작업이 필요한 인명구조 등은 유관기관의 지원요청 - 고립된 경우의 구조상황 - 잔해나 파편에 눌러져 갇힌 희생자 - 밀폐된 공간에서의 구조상황 ○ 구조된 부상자는 응급조치 후 병원 이송
3단계	위험요인 제거 (비상조치반)	○ 점검장비로 가스누출부위를 조사 ○ 전기 스파크 발생을 억제하고, 전기기기나 화기 사용을 금지 ○ 누출된 가스(독성가스 제외)가 체류할 우려가 있는 실내의 경우 창문 등 개방하여 잔류가스 배출 - 환기가 불량한 실내의 경우에는 국소배기장치를 사용하여 외부로 배출 ○ 화재발생시 화재진압에 대한 신속한 실시여부 판단 - 대상 설비 및 화재진압 방법 - 저장탱크·용기에 대한 과열방지 조치(살수, 화염 차단 등) - 누출된 물질의 물과의 반응성을 고려 ○ 사고발생 장소 및 물질에 따른 적절한 소화약제 및 제독제 사용 - 밀폐된 공간 VS 개방된 공간 - 독성가스, 가연성가스, 반응성물질, 일반유류화재, 전기화재 등
4단계	현장통제 및 위험지역 분류 (상황반, 현장지원반)	○ 사고 접수와 동시에 사고지역 주변 통제 ○ 주민보호 조치 - 필요하다면 싸이렌 및 확성기 사용

		○ 사고현장을 명확히 구분하여 피해 확대 방지 - 위험지역, 준 위험지역, 안전지역 ○ 가스위해 발생지역 주위에 경계표지판 및 경계기를 설치하고 출입을 금지 ○ 사고가 확대되는 경우 통제선 조정
5단계	누출차단 조치 (비상조치반, 현장지원반)	○ 안전하게 할수 있다면 밸브를 차단 - 가스가 누출되는 지점의 양쪽 가스밸브 차단 ○ 용기 내의 수위가 누출 부위 아래에 위치하도록 용기를 회전함 ○ 나무마개, 고무마개 등을 이용하여 1차 누출방지 후 에폭시 반죽을 이용하여 틈새 고정 ○ 손상 배관의 누출방지 : 패드와 크램프 사용 ○ 고압가스, 염소가스, 독성가스 등의 경우에는 특수 장비 사용
6단계	가스 확산 방지 (현장지원반, 복구반)	○ 옥외 드레인, 맨홀, 하수구, 실내 드레인 등을 차단 - 고무판이나 두꺼운 플라스틱 필름, 모래주머니와 합판을 이용, 준비된 장비가 없다면 현지의 흙이나 모래 등을 이용 ○ 시설내 폐수처리시설이 있다면 유도 ○ 누출량이 많아 현장에서 조치가 불가능한 경우에는 웅덩이 또는 임시제방을 설치 - 누출된 물질이 어떻게 흐르는지 관찰하고 더 이상 확산되는 것을 차단/우회 - 현장의 흙, 모래주머니, 흙차포 등을 이용 - 흐름 우회기술 : 도랑 건설이나 차단봉 이용 - 바닥을 팔때는 지하 매설물에 유의
7단계	제독처리 (비상조치반, 복구반)	○ 가스확산을 차단하여 누출가스를 누출지역 내에 유지 ○ 재해설비(흡수탑, 중화조 이송 등)를 가동하여 제

		독처리 ○ 사고현장에 독성물질의 잔류여부 확인 - 필요시 제독처리
8단계	현장 안전점검 및 시설복구 (비상조치반, 복구반)	○ 상황종료 후 가스누출부 주위의 배수구, 맨홀 등을 점검, 잔류가스 존재 확인 및 확산조치 ○ 가스시설 피해 등에 대한 안전점검 실시 ○ 손상된 설비등에 대한 철거 및 복구 - 협력(시공)업체 인력 및 장비 지원 요청

3. 가스사고 상황별 대응요령(별표 9)에 따라 조치한다.

4. 긴급조치훈련

안전관리 총괄자는 훈련계획을 세워 예상된 재해에 따른 긴급조치훈련 등을 교육 시 병행 실시한다.

[별표 6]

사고통보 방법

☐ 고법 시행규칙[별표 34] 사고의 통보방법 등(제54조제1항 관련)

☐ 사고의 종류별 통보 방법 및 기한

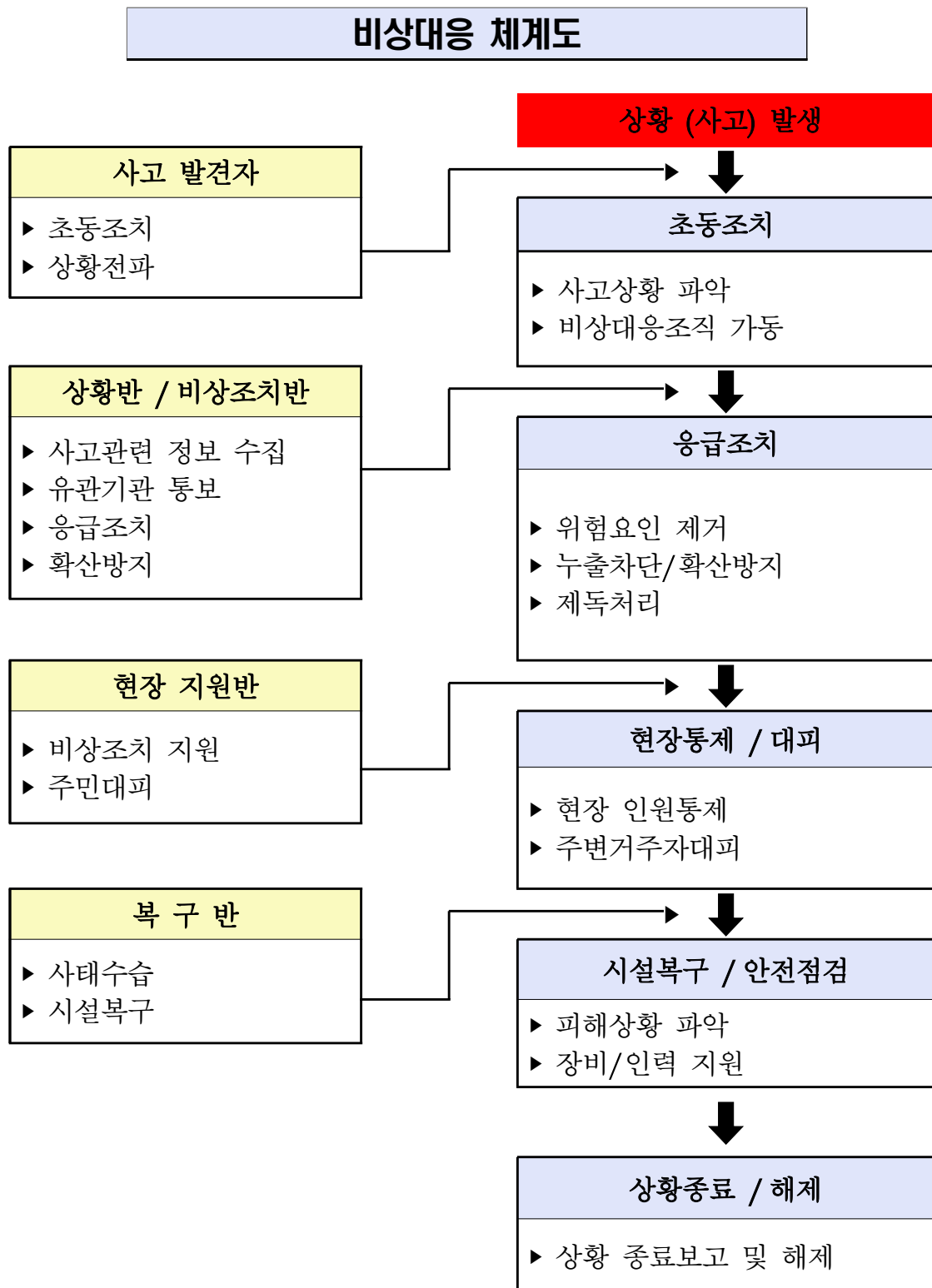
사고의 종류	통보방법	통보기한	
		속보	상보
가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 모사전송을 이용한 통보(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보 (이하 “상보”라 한다)	즉시	사고발생 후 20일 이내
나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고	속보 및 상보	즉시	사고발생 후 10일 이내
다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고 (가목 내지 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시	
라.가스시설이 손괴되거나 가스누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고(가목 및 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시	
마.사업자등의 저장탱크에서 가스가 누출된 사고(가목부터 라목까지의 경우를 제외한다)	속보	즉시	
비고 : 공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.			

☐ 통보내용

사고의 통보할 때에는 다음 각목의 사항이 통보내용에 포함되어야 한다. 다만, 속보인 경우에는 마목과 바목의 내용을 생략할 수 있다.

1. 통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처
2. 사고발생 일시
3. 사고발생 장소
4. 사고내용
5. 시설현황
6. 피해현황(인명과 재산)

[별표 7]



[별표 8]

긴급사태 비상대응조직 업무분장

대응조직		조 치 사 항
운 영 체 계	상황반	○ 경보발령, 비상상황 보고/ 지원요청 - 행정관청, 소방서, 가스안전공사 등 ○ 비상연락, 비상대응 조직 동원 ○ 사고속보의 작성과 보고 ○ 인접지역 피해예측과 대피 결정
	비상조치반	○ 비상운전 정지 - 밸브 차단, 긴급차단장치 작동 등 ○ 비상발전기 및 살수장치 가동 ○ 방호조치 및 위험물질 제거격리 ○ 자체소방시설을 활용한 화재진화 활동
	현장지원반	○ 현장 인원통제 및 주변 거주자 대피 ○ 소방펌프의 가동과 소방용수의 확보 ○ 필요장비 동원 및 운영 ○ 상해자 응급처치 및 병원 후송 지원
	복구반	○ 피해상황 분석 ○ 사태수습 후 복구 작업 실시 ○ 협력업체 인력 및 장비 지원

[별표 9]

가스사고 상황별 대응요령

가. 독성·가연성 냉동제조시설에서 사고발생시

1) 사고유형

- 소량의 독성가스가 누출
- 폭발 및 상당량의 독성가스가 누출
- 독성가스가 광범위한 지역으로 확산
- 과압상승(화재·폭발)
 - 냉동시설 주변화재 및 냉동 특정설비(압축기,수액기,응축기 등) 과압 상승
 - 액압축 등에 의한 압축기 헤드 파열
 - 냉매설비 유지관리 미흡, 가연성 폭발
- 가스누출(중독)
 - 암모니아 냉매 수리·보수시 누출
 - 냉매설비 시설노후 및 배관부식 누출
 - 지게차 운전 등에 의한 냉매배관 파손
 - 유니트쿨러 진동으로 냉매코일 파손 가스누출
 - 액면계 등 외부 충격으로 가스누출

2) 대응요령

- 응급조치 작업자는 보호장비 필수 착용
 - 공기호흡기, 보호의, 보호장갑, 고무장화 등
- 제독(중화)제를 살포하여 주변의 오염방지
 - 제독제가 충분치 않을 경우 화학소방대, 군부대 및 동종업체에 지원요청
- 누출되는 부위가 비교적 작고 누출량이 적은 경우
 - 나무마개, 납마개, 금속에폭시, 고무밴드로 조치
- 누출지역의 풍향을 확인 후 바람의 반대방향으로 사업장 내 전 종업원(협력업체 모든 직원 포함)과 대피토록 조치
- 경찰관서 및 소방관서에 신속한 지원요청
- 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전(정밀)점검

3) 유관기관 지원요청

유관기관	지원요청 내용
한국가스안전공사	○ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 ○ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 ○ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 ○ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
경찰	○ 피해확산범위를 고려하여 주민 등 대피조치 - 우선적으로 누출지역의 풍향을 확인 후 바람의 반대방향으로 지역주민 대피토록 조치 - 피해확산범위를 가스안전공사로부터 기술자문 후 대피 조치 ○ 인근 차량 및 주민 통제
소방서	○ 누출가스의 특성(가스물성정보 참조)에 맞게 살수 및 제독처리 ○ 독성이면서 가연성가스의 경우 용기나 저장탱크 등이 직사광선에 노출되어 내부압력이 상승하지 않도록 살수조치. 다만, 염소가스인 경우 물 사용금지
군부대	○ 제독제 및 장비 인력 지원 ○ 응급조치 장비 지원
지자체	○ 응급조치 장비 및 인력지원 ○ 사고에 따른 수습대책 본부 구성운영

나. 비독성·비가연성 냉동제조시설에서 사고발생시

1) 사고유형

- 폭발(비산 및 과압에 의한 인명 및 설비 손실)
 - 냉동시설 주변 화재에 의해 압력용기(수액기, 응축기 등) 폭발
 - 액햄머 등에 의한 압축기 헤드 파열
 - 수리·보수시 산소 유입에 의한 폭발
- 질식(산소 결핍에 의한 인적 피해)
 - 액봉에 의한 액배관 파열
 - 수리·보수시 냉매누출

- 지게차 운전 등에 의한 냉매배관 파손

2) 대응요령

- 사고신고 및 전파
- 기계실내 종사자 대피
- 상황실 운영 및 비상대응조직 가동
- 인원파악 및 인원통제
- 부상자 응급처치 및 병원이송
- 냉매누출 부위 응급조치
- 국소배기장치 등으로 기계실 강제환기 실시
- 주기적 산소농도측정
- 손실평가 및 사고조사
- 안전 및 비상시스템 복구
- 상황종료 보고 및 전파

3) 유관기관 지원요청

유관기관	지원요청 내용
한국가스안전 공사	○ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 ○ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 ○ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 ○ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
소방서	○ 2차 위해가 발생하지 않도록 시설 전체에 살수하면서 냉각 ○ 가스누출량과 주변상황 및 시설 상태를 충분히 고려하여 화재의 진압여부 결정 ○ 누출·질식·화재·폭발 등에 의한 인명 구조
경 찰	○ 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치 ○ 인근 차량 및 주민 통제

[별표 10]

<자율검사 주기표>

냉동제조 시설	가연성 ·독 성	
	불연성 (건축물냉 난방용제외)	
	불연성 (건축물 냉난방용)	

[별지 1]

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자

안전관리자(원) ☐ 선임 ☐ 해임 ☐ 퇴직 내역서					
구 분	성 명	자 격	자격증번호	선임(예정) 해임(퇴직) 연 월 일	취업 동의(인)
선 임					
해 임(퇴 직)					
「안전관리규정 제9조 2항과 같이 안전관리원을 선임·해임(퇴직)하였습니다. 년 월 일 구비서류: 자격증 사본 1부					

[별지 2]

냉동제조시설 안전점검표

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자

번호	점검항목	점 검 내 용	점 검 결 과								비고	
1	누출방지	- 방진, 방호, 부식방지조치 여부										
2	체류방지	- 체류방지 조치여부									가연성또는독성 가스 적용	
3	안전밸브방출구 위치	- 방출구 설치위치 적정여부										
4	안전장치	- 탈·부착 용이한 구조 등 안전 밸브 적정 상태 , 가용전 상태										
5	자동제어장치	- HPC, LPC, OPC 작동 여부										
		- 과부하 보호장치, 액체동결방지 장치, 냉각수 단수 보호장치 작동여부										
		- 공냉식·증발식 응축기 송풍기 와 연동기구 작동여부										
6	압 력 계	- 고압계, 중압계, 저압계, 유압계 작동여부										
7	기타시설 등	- 가스누출 여부										
		- 액면계의 스톱밸브적정여부									가연성또는독성 가스 적용	
		- 전기설비의 방폭구조 여부									가연성가스 적용 (주 ³)	
		- 가스누출경보장치 적정여부									가연성또는독성 가스 적용	
		- 흡입·중화 및 이송설비 적정여부									독성가스적용	
		- 주위에 화기 유무										
		- 경계표시 설치여부										
		- 방류독 적정여부									10000ℓ이상 수 액기 적용(독성)	
점 검 자 의 건												
주: 1. 불필요 항목에는 “해당없음”으로 표시 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 함. 3. 전기설비의 방폭 가연성가스중 암모니아, 브롬화메탄, 공기중자기발화가스는 제외 4. 안전관리총괄자의 결재가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따를수 있다. 이 하 기타 일지도 동일하게 적용한다.												

[별지 3]

수리·보수 및 철거일지

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 팔 자

일	시		수리·보수 및 철 거 장 소	
수리·보수 및 철거자			수리·보수 및 철 거 대 상	
수리·보수 및 철거 전의 상태		수리·보수 및 철거 후의 상태		수리·보수 및 철거 후 검사 및 시험결과
고 장 원 인				
고장방지대책				
종 합 의 견				

[별지 4]

냉동제조시설 운전 일지

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자

구분	사용 장비	점 검 항 목	기 준		실 측				
					10:00	14:00	17:00	22:00	
냉매 계통	육안 • 온도계 • 누설 검지기	토출 압력	스크류	MPa ~ MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	
			왕복동(터보)	MPa ~ MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	
		토출가스 온도	스크류	℃ ~ ℃	℃	℃	℃	℃	
			왕복동(터보)	℃ ~ ℃	℃	℃	℃	℃	
		흡입 압력	스크류	MPa ~ MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	
			왕복동(터보)	MPa ~ MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	
		냉매 량	액면계 에서 액면이 보일 것 (100% 부하 운전중 중심선 위치)						
		오일 량	운전중: 유면계에서 하단중심선 이상 (기동전: 상한선에 위치)						
		오일 압력	냉매압력과 차압이 적정 할 것 (제품메이커 사양 기준 참조)				MPa	MPa	MPa
냉수 • 냉각 수계 통	온도계	냉각수 온도	℃ ~ ℃		입구	℃	℃	℃	℃
					출구	℃	℃	℃	℃
		브라인 온도	℃ ~ ℃		입구	℃	℃	℃	℃
					출구	℃	℃	℃	℃
전기 계통	클램프 메타	운전 전압	정격전압 ± 10% (R-S, S-T, T-R상)			V	V	V	V
		운전 전류	기계명판 전류 ± 10% (R,S,T상)			A	A	A	A
		단자대 & 판넬상태 - 비가동시기 점검	느슨, 과열흔적, 먼지 등 청소상태						
기타	육안	드레인 - 비가동시기 점검	동파 우려될 경우 냉수, 냉각수 계통내 물 배수 확인						
		저압부 단열재 상 태 - 비가동시기 점검	열손실이 없도록 보냉,방습이 충분할것						
		이상진동 및 소음	이상 진동, 소음이 없을 것						
비고	주: 1. 불필요 항목에는 “해당없음”으로 표시 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적절하게 작성하여야 함. 3. 전기설비의 방폭 가연성가스중 암모니아, 브롬화페탄, 공기중자기발화가스는 제외 4. 안전관리총괄자의 결과가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따를 수 있다. 이하 기타 일지도 동일하게 적용한다.								

[별지 5]

안 전 교 육 일 지

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자

일시		장소		강사	
제 목					
교육내용 :					

참석자명단